BÁO CÁO AMD201
DUNGEON RESONANCE

Nhóm 3: Trần Minh Nhựt (GCS230356), Nguyễn Khánh (GCS240097), Phạm Văn Nam (GCS220708)

Đề tài: Tích hợp tài khoản, lưu tiến trình và cổng theo dõi cho trò chơi Godot.

Trạng thái: Bản thử local; chưa xác minh PostgreSQL thật, Docker, CI hoặc triển khai PaaS. Báo cáo dựa trên bằng chứng kiểm thử đã lưu ngày 30/10/2026.

1. Kiến trúc và liên hệ môn học

Godot 4.7.2 là ứng dụng chơi game. ASP.NET Core Web API cung cấp REST cho tài khoản và tiến trình. React là giao diện web xem tiến trình. EF Core/Npgsql được cấu hình cho PostgreSQL; đây là một API có ranh giới account và progress, chưa tách thành nhiều microservice.

Yêu cầu đã đối chiếu: Web API, SPA, PostgreSQL hoặc SQL Server, REST/status code, unit test, Dockerfile, GitHub Actions và mô tả kiến trúc. Phần registry, tự triển khai PaaS và video/đường dẫn demo triển khai còn cần kiểm chứng trên hạ tầng thật.

2. Tính năng đã triển khai

Tài khoản: đăng ký, đăng nhập, đăng xuất; mật khẩu được băm, token phiên lưu dạng hash trên server. Tiến trình được truy vấn theo tài khoản đã xác thực.

Đồng bộ: lưu ở Hub, ghép profile và trạng thái NPC, kiểm schema và SHA-256. Revision và mã giao dịch giúp phát hiện xung đột và thử lại sau khi mất phản hồi. Tải cloud tạo slot mới và giữ bản local cũ.

Giao diện: React hiển thị tài khoản, tầng, tài nguyên và revision. Menu cloud trong Godot dùng F9/Esc; HTTP xử lý bất đồng bộ. Save QA tách khỏi save cá nhân.

3. Kết quả đã kiểm

Các con số dưới đây là kết quả có sẵn từ candidate, không phải kết quả chạy mới cho báo cáo này.

Phạm vi	Kết quả	Giới hạn
API policy/HTTP	9 pass; 1 PostgreSQL skip	SQLite in-memory
Godot menu native	41/41 pass	Hai kích thước cửa sổ
Cold restore	11/11 pass	HTTP tới QA host SQLite
Capsule / lỗi biên	32 + 32 pass	Một số phản hồi được inject
Combat đại diện	14/14 pass	Một đoạn chơi tự động
Web	3 test; Edge 6 pass	Chưa deploy Internet

Đối chứng ngắn tại Hub cho p95 khoảng 8,99 ms trước sửa menu, 9,03 ms sau sửa và 8,91 ms khi HTTP đang chờ. Đây là phép đo hẹp, không chứng minh mọi tình huống đều mượt hoặc lỗi crash cũ đã hết.

4. Kịch bản trình bày

1. Giới thiệu sơ đồ Godot → API → PostgreSQL và React → cùng API. Giải thích vì sao chỉ có một API hiện tại.

2. Với QA host local, tạo tài khoản thử; đăng nhập trong game, di chuyển và trở về Hub. Mở menu F9 và lưu cloud.

3. Mở cổng web local, đăng nhập cùng tài khoản và xem revision/tài nguyên. Đăng xuất, thử tài khoản khác để minh họa phân tách dữ liệu.

4. Thoát và mở lại game, đăng nhập lại rồi tải cloud. Giải thích slot mới, bản cũ được giữ và kiểm checksum/seal.

5. Trình bày test, Dockerfile và workflow dưới dạng source; chỉ trình diễn build/deploy thực tế sau khi có kết quả và địa chỉ triển khai đã xác minh.

5. Phần còn lại

Khởi tạo PostgreSQL local đang chờ xác nhận riêng cho role và credential. Cần chạy migration, test đồng thời, kiểm sau restart và toàn bộ luồng với PostgreSQL thật. Docker, GitHub Actions, registry và PaaS chưa chạy trong bằng chứng hiện có. Không có URL deploy để báo cáo.

Giới hạn: chưa có bằng chứng sửa dứt điểm crash/khựng lịch sử; chưa kiểm toàn bộ hành trình chơi và mọi điều kiện mạng. Những trường hợp đã kiểm bằng dữ liệu giả không chứng minh độ ổn định production.

6. Ma trận yêu cầu và bằng chứng

Đăng nhập / phân quyền: Authentication.cs, Program.cs và amd_api_client.gd. Demo bằng hai tài khoản; HTTP contract kiểm ownership. Giới hạn: dữ liệu kiểm thử, SQLite QA.

Lưu, thoát, tải lại: ProgressService.cs, amd_capsule.gd, amd_slot_store.gd và amd_boot.gd. Demo lưu ở Hub, thoát game, đăng nhập lại, tải cloud. Native cold restore 11/11; chưa chạy qua PostgreSQL thật.

SPA và REST: web/src/main.jsx, web/src/api.js và Program.cs. Demo React xem cùng tài khoản, rồi đổi tài khoản. Ba web test và sáu kiểm Edge pass trên host QA local.

Persistence: Infrastructure/Migrations và migration.sql đã tạo; chưa áp hoặc đo restart trên PostgreSQL thật.

DevOps: online/Dockerfile, compose.yaml, .github/workflows/amd201.yml và online/deploy/render.service.template.yaml. Trình bày cấu hình; chưa có bằng chứng build image, publish registry hoặc deploy PaaS.

7. Chuẩn bị đánh giá môn học

Theo handout đã được đối chiếu: thuyết trình nhóm chiếm 70%; mọi thành viên đều trình bày. Báo cáo cá nhân chiếm 30%; mỗi người viết tối thiểu 500 từ về đóng góp, khó khăn, bài học và đánh giá đồng đội.

Các thành viên cần tự xác nhận và viết phần cá nhân. Báo cáo này không suy đoán đóng góp của từng người. Tài liệu tham chiếu: AMD-W2 - Handout, trang 10–11; AMD201 Week 03, trang 9–13; AMD201 Week 05 Slides, trang 17–18. Nội dung từ Session 19 trở đi chưa được cung cấp để xác minh.